

Documento de Requerimientos Técnicos: CRM Taller Mecánico

Módulos: Clientes, Vehículos, Presupuestos con Checklist y Órdenes de Trabajo

Este documento contiene las especificaciones técnicas y funcionales detalladas para la reestructuración y desarrollo del CRM del taller mecánico. Está redactado en un lenguaje formal de ingeniería de software (Historias de Usuario, Diagramas de Entidad-Relación y Flujos de Estado) para que el programador pueda implementarlo de manera directa y sin ambigüedades.

1. ARQUITECTURA DE DATOS Y RELACIONES (ERD)

Se requiere modificar el modelo relacional actual del sistema para permitir una carga fluida de datos y desacoplar los presupuestos de las órdenes de trabajo. La estructura lógica debe seguir las siguientes reglas de negocio:

- **Relación Cliente - Vehículo (1:N):** Un cliente puede poseer uno o varios vehículos. Un vehículo debe estar obligatoriamente asociado a un cliente.
- **Relación Vehículo - Presupuesto (1:N):** Un vehículo puede tener múltiples presupuestos a lo largo del tiempo.
- **Relación Presupuesto - Orden de Trabajo (1:1):** Una Orden de Trabajo (OT) se genera *únicamente* a partir de un presupuesto previamente aprobado. Un presupuesto aprobado genera una sola OT.

Campos Críticos Necesarios por Entidad

Entidad / Solapa	Campos Requeridos	Restricciones de UI / Lógica
Clientes	ID, Nombre Completo, Teléfono, Email, DNI/ CUIT, Dirección.	-
Vehículos	ID, Patente/Matrícula (Clave Única), Marca, Modelo, Año, Número de Chasis (VIN), Kilometraje Actual, Cliente_ID (FK).	La Patente debe formatearse automáticamente a mayúsculas.
Presupuestos	ID, Código Ref, Fecha Creación, Vehículo_ID (FK), Falla Detectada (Text), Estado, Items_Presupuesto (Repuestos/ Mano de obra), Total.	Estados: BORRADOR , ENVIADO , ACEPTADO , RECHAZADO .
Órdenes de Trabajo	ID, Código OT, Presupuesto_ID (FK), Mecánico Asignado, Fecha Inicio, Fecha Promesa, Estado OT, Observaciones Taller.	Estados: EN ESPERA , EN PROCESO , CONTROL DE CALIDAD , TERMINADO .

2. FLUJO DE TRABAJO DEL SISTEMA (WORKFLOW)

El sistema debe validar estrictamente el ciclo de vida del vehículo dentro del taller. Queda prohibida la creación de una Orden de Trabajo directa si no existe un presupuesto en estado "**Aceptado**". El flujo mandatorio es el siguiente:

1. **Recepción:** Registro de Cliente + Vehículo → Apertura de Presupuesto.
2. **Inspección:** Ejecución obligatoria del Check List de 20 puntos dentro del Presupuesto → Diagnóstico de Falla.
3. **Cotización:** Carga de repuestos y mano de obra → Envío al Cliente → Transición de Estado.
4. **Aprobación:** Si el cliente acepta → El sistema habilita el botón "*Generar Orden de Trabajo*" heredando todos los datos del presupuesto.

Nota de Ingeniería para Servicios Express:

Incluso en servicios de mantenimiento rápido (ej. cambio de aceite y filtros), el sistema **debe obligar** a seguir la secuencia: *Presupuesto (con Check List básico)* → *Aceptación* → *Orden de Trabajo*. Esto garantiza consistencia de datos y la captura de oportunidades de venta futuras.

3. ESPECIFICACIÓN DE MÓDULOS (HISTORIAS DE USUARIO)

Solapa 1: Clientes y Vehículos Vinculados (UX de Carga Rápida)

Historia de Usuario: Como recepcionista del taller, quiero poder registrar un nuevo vehículo en la misma pantalla/ momento en que estoy cargando los datos de un nuevo cliente, para evitar duplicar pasos y agilizar la recepción en momentos de alta demanda.

Requerimiento Técnico UI: En el formulario de "Crear Cliente", se debe incluir una sección dinámica o una ventana modal integrada llamada "Vehículo Asociado". Al presionar "Guardar", el sistema debe ejecutar una transacción de base de datos que guarde el cliente, obtenga su ID e inserte inmediatamente el vehículo vinculado, asegurando la integridad referencial.

Solapa 2: Presupuestos y Módulo Check List de 20 Puntos

Historia de Usuario: Como asesor de servicio, necesito que la solapa de Presupuestos contenga un Check List de control visual del auto y un campo de texto para detallar la falla detectada por el cliente o el mecánico.

Requerimientos Técnicos del Check List:

- Debe constar de una matriz de aproximadamente 20 puntos de control (ej: Frenos, Amortiguadores, Luces, Niveles de Fluidos, Neumáticos, Limpiaparabrisas, etc.).
- Cada punto tendrá un componente de interfaz tipo *Radio Button* o selector exclusivo con 3 opciones obligatorias: **BIEN**, **REGULAR**, o **MAL**.
- **Lógica Condicional (UI Trigger):** Si el usuario selecciona "REGULAR" o "MAL" en cualquiera de los puntos, el sistema debe desplegar u obligar el foco sobre un campo de texto corto (renglón de aclaración) contiguo al ítem para describir la anomalía específica (ej: "*Pastillas de freno con 2mm de vida útil*"). Si se selecciona "BIEN", el renglón permanece oculto o deshabilitado.

Solapa 3: Órdenes de Trabajo (Desacopladas)

Historia de Usuario: Como jefe de taller, quiero que la solapa de Órdenes de Trabajo muestre solo los servicios cuyos presupuestos ya fueron formalmente aceptados, para organizar eficientemente las tareas de los mecánicos.

Requerimiento Técnico: Bloquear la creación manual de registros en esta solapa. El backend solo creará una fila en la tabla de Órdenes de Trabajo cuando se ejecute el cambio de estado de un Presupuesto a `status = 'aceptado'`.

4. REQUERIMIENTO DE SALIDA: GENERACIÓN DE PDF Y COMPARTICIÓN

El sistema debe contar con un motor de renderizado PDF (ej: Dompdf, Puppeteer, o similar según el stack) para generar el documento comercial del presupuesto.

Especificaciones del PDF:

- **Encabezado:** Logo del taller, datos de contacto, N° de Presupuesto, Fecha, Datos del Cliente y Datos del Vehículo (incluyendo Kilometraje).
- **Cuerpo 1 (Diagnóstico):** Campo visible con la "Falla Detectada".
- **Cuerpo 2 (Check List Visual):** Tabla estéticamente organizada que muestre los 20 puntos evaluados. Debe reflejar claramente el estado seleccionado y, de forma prioritaria, las aclaraciones de los puntos marcados como REGULAR o MAL. Esto servirá como herramienta de marketing ("gancho") para que el cliente planifique su próxima reparación.
- **Cuerpo 3 (Cotización Económica):** Tabla detallada con repuestos, horas de mano de obra, subtotales e impuestos.
- **Funcionalidad de Compartición:** Se requiere un botón en la UI para "Enviar por WhatsApp" o "Enviar por Email", generando un enlace público temporal o adjuntando directamente el archivo binario PDF.

5. ESTRUCTURA DE DATOS PROPUESTA PARA EL CHECK LIST (JSON SCHEMA)

Para facilitar el almacenamiento flexible del Check List de 20 puntos en la base de datos sin sobrecargar la estructura de tablas, se sugiere al programador almacenar el checklist dentro de un campo de tipo JSON en la tabla de Presupuestos, estructurado de la siguiente forma:

```
[
  {
    "id_punto": 1,
    "categoria": "Frenos",
    "nombre_item": "Pastillas de freno delanteras",
    "estado": "REGULAR",
    "aclaracion": "Desgaste avanzado, requiere cambio en 3000 km"
  },
  {
    "id_punto": 2,
    "categoria": "Fluidos",
    "nombre_item": "Nivel de aceite de motor",
    "estado": "BIEN",
    "aclaracion": ""
  }
]
```